

《数据、模型与决策》

第6讲 多目标决策

从单目标到多目标的商业思维

刘少男

snliu@hznu.edu.cn

阿里巴巴商学院



课程导入：从单目标到多目标的商业思维

? 思考：买房时，你最在意什么？

一个真实的问题：

- 价格500万的滨江学区房（地段好但老旧）
- 价格800万的钱江新城大平层（地段更好但月供压力大）
- 价格350万的未来科技城新房（地段远但升值潜力大）

决策难点：

- 不是单一指标能比较的（价格/地段/升值空间/居住舒适度）
- 每个目标的重要性（权重）因人而异
- 如何把多个目标综合成一个决策依据？

 本讲核心：把多目标问题转化为可计算的决策方法

-  第五讲学的是：单目标优化（利润最大化/成本最小化）
-  第六讲学的是：多目标综合决策（价格+质量+服务+品牌...）

MBA商业价值：

- 供应商选择（采购总监的核心工作）
- 投资标的筛选（基金经理必备工具）
- 人才评估（HR决策的关键框架）
- 项目优先级排序（产品经理的日常工作）



本讲核心知识点：两大决策方法

🎯 学完本讲，你将掌握两大多目标决策方法

方法1：线性加权法

📌 **核心原理：**将多个目标加权求和，转化为单目标

💡 **适用场景：**简单直观，适用于目标易于量化的场景

方法2：层次分析法AHP

📌 **核心原理：**通过两两比较确定权重，量化定性判断

💡 **适用场景：**适用于定性目标多、难以直接量化的场景

💡 **两者关系：**线性加权法是基础，AHP是升级版（解决权重难以确定的问题）

学完本讲，你将能做什么？

4项核心能力的提升

① 识别多目标问题

判断现实中的商业问题是否需要多目标决策

③ 运用层次分析法AHP

通过两两比较确定权重并排序方案

② 运用线性加权法

将多个目标加权求和做决策

④ 运用AHP原理解读科学决策方案

大模型实现AHP决策，案例分析

学完本讲，你将在4项核心能力上获得提升

应用领域：

- 商业决策：供应商选择、投资标的筛选、项目优先级排序
- 个人决策：购房、购车、择业、投资组合
- 战略分析：竞争对手对比、市场进入策略

本讲大纲

本讲内容分4节

11.1 多目标决策概述

单目标vs多目标、线性加权法

11.2 层次分析法

原理+步骤+Excel实现

11.3 住宅选择案例

完整的AHP建模实战

11.4 AHP理论解读案例

运用大模型解决实际案例，并做出科学决策

数据模型与决策 | MBA核心课程模块

第十一章 多目标决策

课堂互动1：识别多目标决策问题

 5分钟小组讨论：哪些是单目标？哪些是多目标？

① 投资一个项目

决策依据：净现值NPV

② 选购一辆车

决策依据：价格/品牌/动力/安全/舒适

③ 公司是否要兼并

决策依据：对方公司净资产

④ 评估一个供应商

决策依据：价格/质量/信誉/售后/付款

⑤ 招聘一个员工

决策依据：学历/经验/能力/性格/薪酬

⑥ 选择投资项目

决策依据：回报率

 关键判断：决策依据是一个指标还是多个指标？

 商业启示：现实商业决策中，多目标问题远比单目标问题多

11.1 多目标决策概述

本节目标

 11.1.1: 理解单目标决策vs多目标决策的本质区别，掌握商业决策案例

 11.1.2: 掌握线性加权法，将多目标问题转化为单目标问题

学习重点:

- 单目标vs多目标的判断标准（决策依据的指标数量）；
- 线性加权法的核心思想（权重 $\times$ 目标值 $\rightarrow$ 综合评分）
- 目标标准化处理（0-1标准化）

关键洞察：现实商业决策中，多目标问题远比单目标问题多

商业洞察:

1. 真正的商业决策很少是单一指标的（要考虑多维度）
2. MBA学习多目标决策 = 学习商业决策的本质
3. 掌握多目标决策方法 = 提升商业判断力

11.1.1 单目标决策vs多目标决策

💡 关键区别：决策依据是一个指标还是多个指标？

📖 单目标决策

📌 定义：

决策的标准根据一个指标来决定

💡 商业案例：

- 是否兼并一家公司：净资产
- 是否投资项目：投资回报率
- 投资项目选择：净现值NPV
- 项目回收：内部收益率IRR

🇮🇹 经典方法：线性规划（单目标优化）

📖 多目标决策

📌 定义：

决策的标准要考虑多个指标

💡 商业案例：

- 购买家用轿车：价格/品牌/动力/经济/安全/舒适
- 挑选住房：价格/面积/地段/楼层/朝向
- 供应商选择：价格/质量/信誉/售后/付款
- 招聘员工：学历/经验/能力/性格/薪酬期望

🇮🇹 本讲方法：线性加权法 + 层次分析法AHP

💎 5个案例的共同点：每个决策都涉及多个难以直接比较的目标

11.1.2 多目标决策的线性加权法

💡 核心思想：多个目标×权重=综合评分

📖 线性加权法的核心公式

$$S = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n \quad (\text{其中 } \sum w_i = 1, w_i \geq 0)$$

📌 公式说明：

- S = 方案的综合评分
- w_i = 第 i 个目标的权重（反映该目标的重要性）
- x_i = 方案在第 i 个目标上的得分（标准化后）
- 约束：所有权重之和=1，每个权重 ≥ 0

💡 三大关键步骤：

1. 确定各目标的权重 ($w_1, w_2, \dots, w_n$)
2. 标准化处理各目标值（消除单位差异）
3. 加权求和计算综合评分

? 关键问题：权重怎么确定？

💡 两种思路：

- 思路1：直接给定（基于经验/历史数据/管理判断）
- 思路2：通过层次分析法AHP确定（11.2节讲解）

🎓 AHP是更科学的方法，能把定性的重要性判断转化为定量的权重

例11.1：商品住宅选择问题

 案例背景：选择一套最理想的住宅

问题设置：

三套商品住宅，5个目标：面积、单价、朝向、地段、楼层；
这是一个典型的多目标决策问题

难点：

- 5个目标有的是数值（面积/单价），有的是属性（朝向/地段/楼层）；
- 数值单位不相同（元 vs 平方米）
- 各目标之间缺乏可比性

 3套住宅5个目标原始数据

目标	单价 (元/m ²)	面积 (m ²)	地段	楼层	朝向
住宅A	14000	200	丙	四层	南
住宅B	21000	180	甲	七层	西
住宅C	11000	150	乙	三层	东

 关键步骤1：把各目标进行标准化处理（消除单位和数量级差异）

 标准化方法：最理想值=1，最不理想值=0，其他=线性插值

11.1.2 多目标决策的线性加权法 (1/3)

📌 核心思想：多目标 → 单目标 (线性加权法)

💡 线性加权法基本思想：

将多目标决策问题转化为单目标决策问题

- 核心操作：标准化 + 权重 + 加权求和
- 本质：通过权重体现决策者对各目标的重视程度

💡 数据观察：5个目标有的数值（单价/面积）有的属性（地段/楼层/朝向），单位各不相同，难以直接比较

→ 需要标准化处理（下一页详述）

🏠 3套住宅×5个目标的原始数据

目标	单价 (元/m ²)	面积 (m ²)	地段	楼层	朝向
住宅A	14000	200	丙	四层	南
住宅B	21000	180	甲	七层	西
住宅C	11000	150	乙	三层	东

11.1.2 多目标决策的线性加权法 (2/3)

Step 1: 标准化处理 (不同单位→可比)

💡 为什么需要标准化?

5个目标单位不同 (元/m² vs m² vs 文字属性), 数值无法直接比较
→ 将所有目标值转换为0-1之间的标准化值: 最好值=1, 最差值=0

📐 标准化方法:

- 数值型 (越小越优): $x_{\text{标准}} = (\text{最大值} - \text{实际值}) / (\text{最大值} - \text{最小值})$
- 数值型 (越大越优): $x_{\text{标准}} = (\text{实际值} - \text{最小值}) / (\text{最大值} - \text{最小值})$
- 属性型 (评级): 最好=1, 最差=0, 中间按等差赋值

📊 标准化处理结果 (0-1之间可比)

	类别	单价(元/m ²)	面积(m ²)	地段	楼层	朝向
最好值	—	10000 (1.0)	200 (1.0)	甲 (1.0)	三层 (1.0)	南 (1.0)
最差值	—	25000 (0.0)	100 (0.0)	丁 (0.0)	一层 (0.0)	北 (0.0)
A	实际	14000	200	丙	四层	南
	标准化	0.7333	1.00	0.4	0.9	1.0
B	实际	21000	180	甲	七层	西
	标准化	0.2667	0.80	1.0	0.6	0.4
C	实际	11000	150	乙	三层	东
	标准化	0.9333	0.50	0.7	1.0	0.7

11.1.2 多目标决策的线性加权法 (3/3)

Step 2-3: 设定权重 + 加权求和

💡 权重确定 (决策者偏好) :

目标重要性排序: 单价 > 地段 > 面积 > 楼层 > 朝向

约束: $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5 = 1$, $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3 > \lambda_4 > \lambda_5 > 0$

权重赋值: 单价的权重 $\lambda_1 = 0.30$, 面积的权重 $\lambda_2 = 0.2$, 地段的权重 $\lambda_3 = 0.25$, 楼层的权重 $\lambda_4 = 0.15$, 朝向的权重 $\lambda_5 = 0.10$

→ $S = 0.30 \times \text{单价} + 0.20 \times \text{面积} + 0.25 \times \text{地段} + 0.15 \times \text{楼层} + 0.10 \times \text{朝向}$

📊 评价值计算 (评价值最大为最优)

方案	单价(0.30)	面积(0.20)	地段(0.25)	楼层(0.15)	朝向(0.10)	评价值S	排名
A	0.7333	1.00	0.40	0.90	1.00	0.7550	2
B	0.2667	0.80	1.00	0.60	0.40	0.6200	3
C	0.9333	0.50	0.70	1.00	0.70	0.7750	1 🏆

💡 决策结论: 选择住宅C (评价值0.7750, 最优)

💡 线性加权法评析:

✓ 优点: 简单易行、可操作性强、结果直观 ; ✗ 缺点: 权重主观性强 (对结果影响很大)

📖 案例观察: C和A的评价值仅差0.02, 权重稍有变化结果就可能改变

→ 11.2节介绍的AHP方法可解决权重客观性问题

例11.1 商品住宅选择问题（小结）

📌 线性加权法完整流程小结

💎 4步决策流程

📊 Step 1: 标准化处理

将不同单位的目标值转换为0-1之间的可比值（最好=1，最差=0）

🏠 Step 3: 加权求和

计算每个方案的评价值 $S = \sum \lambda_i X_{ji}$ 标准化

⚖️ Step 2: 设定权重

根据决策者偏好确定各目标的重要性权重（ $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$ ）

🏆 Step 4: 比较决策

评价值最大的方案为最优（数学上有保证）

💡 案例回顾：住宅C以0.7750的评价值胜出（住宅A 0.7550，住宅B 0.6200）

🎓 MBA启示:

1. 决策科学化：把『凭感觉』变成『数据化』
2. 决策可解释：每个选择有数学依据（评价值差异）
3. 决策可优化：调整权重即可看到结果变化（敏感性分析）
4. 决策可复现：同样的输入必然得到同样的输出

11.2 层次分析法 (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP)

层次分析法 (AHP) 的诞生:

由美国运筹学家T.L.Satty在20世纪70年代提出
是一种将定性分析与定量分析相结合的多目标决策方法

AHP vs 线性加权法:

- 线性加权法: 权重直接给定 (主观)
- AHP: 权重通过两两比较 + 矩阵计算得到 (更客观)

AHP的3大核心内容

11.2.1 矩阵的特征向量和特征根

数学基础 (特征值法求权重)

11.2.2 层次分析法原理

物理类比 (n个物体重量比较)

11.2.3 层次分析法的步骤

5步法 (结构→比较→排序→检验→总排序)

 11.2是本章核心: 3个内容互为基础, 层层递进

11.2.1 矩阵的特征向量和特征根

AHP的数学基础：特征向量和特征根

定义

定义：

设A是 $n \times n$ 非奇异矩阵（矩阵行列式不等于0），
如果存在实数 $\lambda > 0$ 和 $n \times 1$ 的非零向量 V ，
满足 $AV = \lambda V$ ，
则称V为A的特征向量， λ 为A的特征根。

AHP中的底层原理

AHP的核心思想：

多目标决策 → 需确定 各目标权重 （重要！困难！）

🔑 目标的分层和对同一层次各目标的重要性进行两两比较，
进而 → 确定各目标权重。

关键：判断矩阵的特征向量 = 各目标的权重（归一化后）

MBA应用：

1. 不用手动求特征向量（Excel/数据通工具可以自动计算）
2. 关键是构造判断矩阵（两两比较的过程）；
3. 一致性检验是AHP的特色（确保判断的合理性）

11.2.2 层次分析法原理

物理类比: n个物体重量的两两比较判断矩阵

💡 核心问题:

设有n个物体, 重量分别为 $w_1, w_2, \dots, w_n$

总重量: $W = \sum_{i=1}^n w_i$

将每一个物体的重量除以 n 个物体的总重量W, 称为这个物体的归一化重量。即:

$$\bar{w}_i = \frac{w_i}{W} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

给出 n 个物体重量之间两两比较的判断矩阵 A :

$$A = \begin{bmatrix} \bar{w}_1 / \bar{w}_1 & \bar{w}_1 / \bar{w}_2 & \cdots & \bar{w}_1 / \bar{w}_n \\ \bar{w}_2 / \bar{w}_1 & \bar{w}_2 / \bar{w}_2 & \cdots & \bar{w}_2 / \bar{w}_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \bar{w}_n / \bar{w}_1 & \bar{w}_n / \bar{w}_2 & \cdots & \bar{w}_n / \bar{w}_n \end{bmatrix}$$

💎 关键结论:

判断矩阵 A 的特征向量 就是 n 个物体的归一化重量!!!

11.2.2 层次分析法的理论基础 (1/3)

📌 多目标决策: n 个决策目标权重的两两比较判断矩阵

💡 物理情景 → 多目标决策情景

1. 总目标 C 由 n 个元素 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 组成;
2. 对这 n 个元素相对于目标 C 的重要性进行两两比较, 构成如下表所示的两两比较判断矩阵 A



💎 关键结论:

判断矩阵 A 的特征向量 就是 n 个元素的权重!!!

📊 n 个元素相对于目标 C 的重要性的两两比较判断矩阵 ($n \times n$)

C	A_1	A_2	$\dots$	A_n
A_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_n	a_{n1}	a_{n2}	$\dots$	a_{nn}

📐 数学性质 (互反性)

- 对角元素 $a_{ii} = 1$
 - 互反性 $a_{ij} \times a_{ji} = 1$
 - 对称 $a_{ij} = a_{ji}$
- 特征向量 = 各目标权重

🎓 商业类比 物体的『重量』= 目标的『重要性』

11.2.2 层次分析法的理论基础 (2/3)

📌 9标度法：两两比较的重要性标度（共17个标度值）

💡 标度的取值

$a_{ij} = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ ，以及 $1/2, 1/3, 1/4, \dots, 1/9$

覆盖『同等重要』到『绝对重要』的连续区间

📦 物体重量矩阵的完全一致性

物体重量的判断矩阵一定【完全一致】

例：A是B的2倍，C是B的3倍
→ A必然是C的 $2/3$ 倍

✓ 传递性： $a_{12} \times a_{23} = a_{13}$

📊 9标度法：两两比较标度含义表

比值 a_{ij}	含义	应用场景
1	同等重要	两者贡献完全相同
3	稍微重要	经验判断略有利
5	明显重要	判断明显有利
7	强烈重要	实践中反复证明有利
9	绝对重要	最高级比较
2,4,6,8	相邻标度之间	折中判断

💡 关键：完全一致性是AHP方法论的隐含前提（物体vs目标差异）

🎓 AHP应用

9标度对应商业判断：『稍微/明显/强烈/绝对重要』

11.2.2 层次分析法的理论基础 (3/3)

📌 目标重要性两两比较判断矩阵可能存在不一致性——来源与处理

💡 两种不一致类型

1. 逻辑矛盾: $A > B + B > C + C > A \rightarrow$ 循环
2. 程度矛盾: $A > B(5) + B > C(5) + A > C(3) \rightarrow$ 程度值不匹配

目标越多, 矛盾可能性越大

📌 关键结论

📖 一致性指标:

- $CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1) \leftarrow$ 反映一致性程度
- $RI =$ 平均随机一致性指标
- 一致性比率: $CR = CI / RI < 0.1 \leftarrow$ 一致性可接受
- CR 越小, 判断矩阵一致性越好, 权重越可信

🇮🇹 不一致性的数学度量: $\lambda_{\max}$ (最大特征根)

$\lambda_{\max}$ 的值	含义	处理建议
$\lambda_{\max} = n$	判断矩阵【完全一致】	✓ 理想状态, 无需调整
$\lambda_{\max} > n$ (接近n)	不一致性较小	✓ 可接受, 权重仍有效
$\lambda_{\max} \gg n$ (差距大)	不一致性严重	✗ 需调整判断矩阵
一致性比率: $CR = CI / RI < 0.1$	不一致性可接受阈值	✓ 一致性检验通过
$CR \geq 0.1$	不一致性超阈值	✗ 需重新构造判断矩阵

💡 一致性检验是AHP的核心: 用 $\lambda_{\max}$ 量化主观判断的不一致性

11.2.3 层次分析法的5个步骤

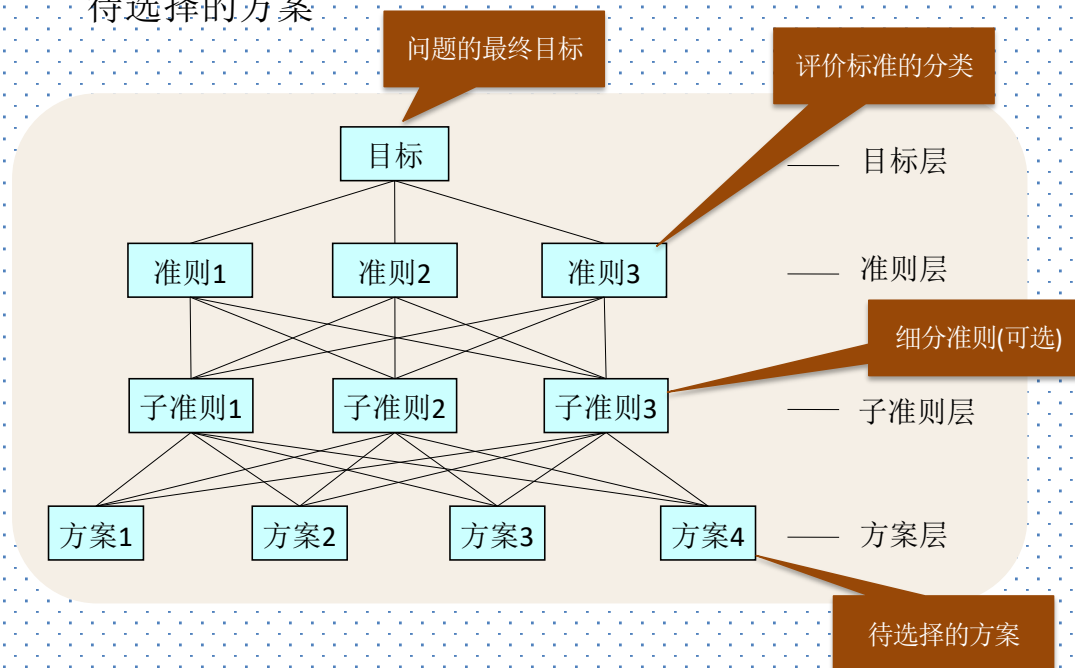
AHP的标准化流程：5个步骤

步骤1：建立层次结构模型

1. 确定目标层/准则层/方案层；
2. 确定每一层的因素以及每一个因素和上一层因素之间的关系；
 - a. 若底层方案因素个数不多（10个以内），只需设一层准则层
 - b. 若底层方案因素众多（20个以上），需方设置多层准则和子准则层；

设置准则层 → 细化准则 → 准则越明确，判断矩阵越准确

待选择的方案



5个步骤的核心：从定性判断→定量分析

11.2.3 层次分析法的5个步骤

AHP的标准化流程：5个步骤

步骤2：构造判断矩阵

对同一层次的目标两两比较
构造组成目标各元素的重要性两两比较的判断矩阵

步骤3：层次单排序

求判断矩阵的特征向量、最大特征根

步骤4：一致性检验

$$CR=CI/RI < 0.1$$

步骤5：层次总排序

通过一致性检验 → 获得各元素权重（即特征向量）

利用各层次的权重计算底层各方案对顶层目标的总权重

层次总排序的核心思想

目标：

计算各方案对总目标的综合权重

计算方法：

方案i的综合权重 = $\sum(\text{准则j的权重} \times \text{方案i对准则j的权重})$

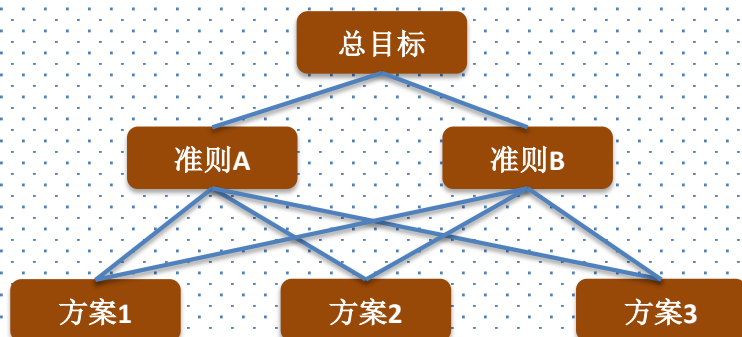
自上而下逐层计算：

1. 准则层对目标层的权重
2. 方案层对每个准则的权重
3. 加权综合得方案总权重

11.2.3 步骤5：层次总排序（最终决策）

综合各层权重，得到方案最终排序

层次结构模型



例：3方案2准则的总排序

	准则A(0.6)	准则B(0.4)	综合权重	排序
方案1	0.5	0.3	0.42	1
方案2	0.3	0.5	0.38	2
方案3	0.2	0.2	0.20	3

解读：

- 方案1综合权重0.42最高 → 最佳
- 方案2权重0.38较低 → 备选
- 综合权重反映方案的整体优势

层次总排序：综合多层次多目标的最终决策

MBA实战：

1. 综合权重最高的方案 = 最佳选择（数学结论）；
2. 但还要结合实际可行性（成本/风险/时间）；
3. AHP是辅助工具，不是万能的

课堂互动2：两两比较标度练习

 8分钟小组练习：用9标度法做两两比较

练习场景：

假设你正在选购一辆家用轿车，需要对以下4个因素进行两两比较：

- 因素A：价格（越低越好）；
- 因素B：安全性（越高越好）
- 因素C：动力性（越强越好）；
- 因素D：经济性（越省油越好）

请小组讨论并填写以下判断矩阵：

	价格A	安全B	动力C	经济D
价格A	1	?	?	?
安全B		1	?	?
动力C			1	?
经济D				1

提示：用1-9标度， $a_{ij} \times a_{ji} = 1$ （互反矩阵）

 提示：安全/价格=5（明显重要），动力/经济=3（稍微重要）

11.3 例11.8：住宅选择问题

案例背景：购买一套商品住宅

问题设置：

购买一套商品住宅，考虑5个因素：单价、面积、楼层、地段、朝向；为了便于对这5个因素的重要性进行两两比较，设立经济、舒适和便利三个准则因素；问题的目标：理想的住宅

5个因素 vs 3个准则的对应关系

准则层	对应的因素	经济含义
经济准则	单价、面积、楼层、地段、朝向	购房成本+居住空间
舒适准则	楼层、朝向、面积、地段	居住体验
便利准则	地段、楼层	交通/配套/通勤

本例商业类比：杭州住宅市场的AHP应用

杭州住宅案例：

- 经济准则（40%权重）：单价+面积 → 决定月供和居住空间；
- 舒适准则（30%权重）：楼层+朝向 → 决定采光和居住体验
- 便利准则（30%权重）：地段 → 决定通勤和配套

11.3 例11.8: 住宅选择问题 (1/8)

Step 1. 住宅选择的层次分析模型 (完整建模过程)

问题背景

要购买一套商品住宅

考虑5个因素:

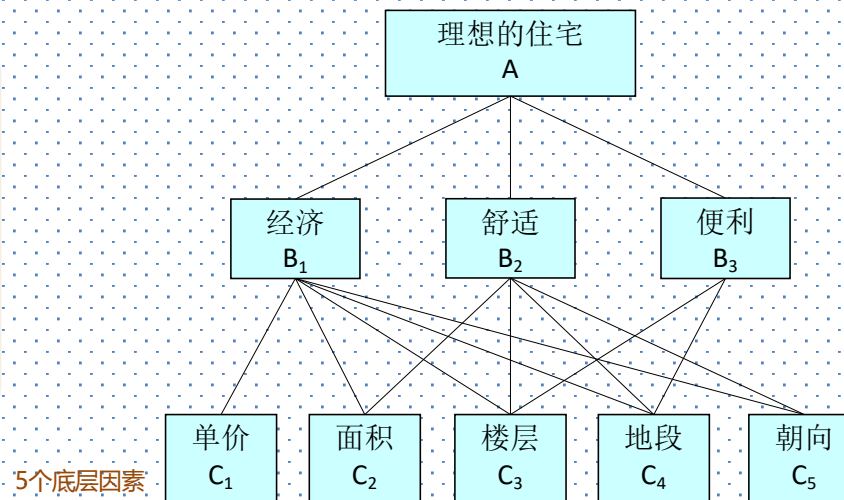
• 单价 (C1) • 面积 (C2) • 楼层 (C3) • 地段 (C4) • 朝向 (C5)

为便于两两比较, 设立3个准则:

• 经济 (B1) • 舒适 (B2) • 便利 (B3)

目标: 理想的住宅 (A)

层次结构模型 (3层)



准则层与底层因素并非全部关联: B2-舒适不与C1单价关联, B3-便利不与C1/C2/C5关联

5个因素 vs 3个准则的对应关系

经济B1: 单价C1、面积C2、楼层C3、地段C4、朝向C5 (5个)

舒适B2: 面积C2、楼层C3、地段C4、朝向C5 (4个)

便利B3: 楼层C3、地段C4 (2个)

商业意义: 分层结构让『主观判断』转化为『系统化建模』

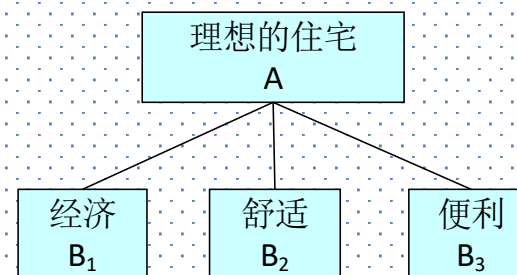
例11.8 (2/8) : 准则层判断矩阵+权重

Step 2 . 准则层对总目标的两两比较 (3×3矩阵)

准则层判断矩阵A

对目标A	经济B1	舒适B2	便利B3
经济B1	1	3	7
舒适B2	1/3	1	3
便利B3	1/7	1/3	1

两两比较
判断矩阵



用和法求权重 (按列归一化)

准则	和法权重	排名
经济B1	0.6544	1 🏆
舒适B2	0.2578	2
便利B3	0.0878	3

✅ 一致性检验 (CR<0.1通过)

$$\lambda_{\max} = 3.066 \rightarrow C.I. = (3.066 - 3) / (3 - 1) = 0.033$$
$$R.I. (n=3) = 0.58 \rightarrow C.R. = 0.033 / 0.58 = 0.057 < 0.1 \checkmark$$

→ 准则层判断矩阵【一致性通过】
→ 经济最重要 (0.6544) , 便利最次 (0.0878)

例11.8 (3/8) : 方案层对经济准则

Step 3. 五因素对『经济B1』准则的两两比较

5X5判断矩阵 (经济B1)

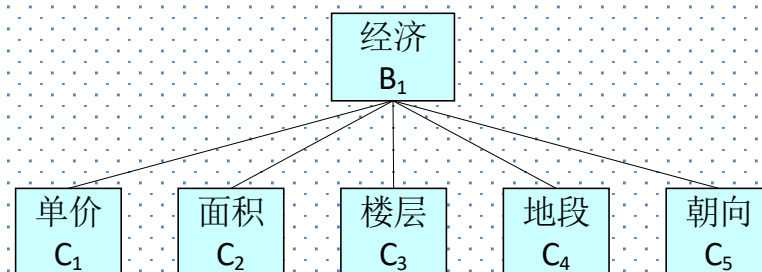
经济B1	C1	C2	C3	C4	C5
C1单价	1	1	5	1	7
C2面积	1	1	5	1	7
C3楼层	1/5	1/5	1	1/5	3
C4地段	1	1	5	1	9
C5朝向	1/7	1/7	1/3	1/9	1

两两比较
判断矩阵

✓ 一致性检验

$$\begin{aligned}\lambda_{\max} &= 5.1217 \\ \text{C.I.} &= (5.1217 - 5) / (5 - 1) = 0.0304 \\ \text{R.I. (n=5)} &= 1.12 \\ \text{C.R.} &= 0.0304 / 1.12 = 0.0272 < 0.1 \checkmark\end{aligned}$$

→ 方案层对经济准则【一致性通过】



和法求权重 (对B1)

因素	权重	排名
C1单价	0.2813	2
C2面积	0.2813	2
C3楼层	0.0863	4
C4地段	0.3188	1 🏆
C5朝向	0.0324	5

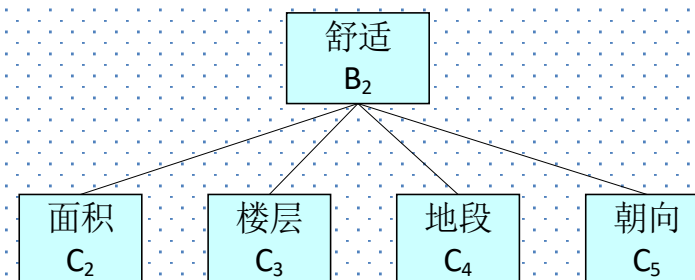
例11.8 (4/8) : 方案层对舒适准则 (含修正)

Step 4. 四因素对『舒适B2』准则的两两比较 (含CR修正过程)

原始4X4判断矩阵 (舒适B2)

舒适B2	C2	C3	C4	C5
C2面积	1	5	2	7
C3楼层	1/5	1	1/5	3
C4地段	1/2	5	1	3
C5朝向	1/7	1/3	1/3	1

两两比较
判断矩阵



不一致性原因与修正

原矩阵: $\lambda_{\max}=4.3367$, $CR=0.1261 > 0.1$ 【未通过】

矛盾分析:

- 楼层C3: 朝向C5 = 3 (红色), 地段C4: 朝向C5 = 3 (红色)
→ 推论: 楼层C3与地段C4应同等重要 ($3/3=1$)
- 但楼层C3: 地段C4 = $1/5$ (绿色, 明显不重要) → 矛盾!

修正方案: 将C3:C5和C5:C3从3和 $1/3$ 都改为1和1

和法求权重 (对B2)

因素	权重	排名
C2面积	0.4884	1 🏆
C3楼层	0.1433	3
C4地段	0.3094	2
C5朝向	0.0589	4

例11.8 (4/8) : 方案层对舒适准则 (含修正)

Step 4. 四因素对『舒适B2』准则的两两比较 (含CR修正过程)

修正后判断矩阵 (CR通过)

舒适B2	C2	C3	C4	C5
C2面积	1	5	2	7
C3楼层	1/5	1	1/5	1
C4地段	1/2	5	1	3
C5朝向	1/7	1	1/3	1

修正后一致性检验

$\lambda_{\max} = 4.0609$
 $C.I. = 0.0203$
 $R.I. = 0.89$
 $C.R. = 0.0228 < 0.1 \checkmark$

和法求权重 (对B2)

因素	权重	排名
C2面积	0.5106	1 🏆
C3楼层	0.0817	4
C4地段	0.3234	2
C5朝向	0.0843	3

总结

1. $CR > 0.1$ 时必须检查矛盾
2. 通过观察找出最不一致的项
3. 修正后重新计算
4. 这是AHP的【动态优化】过程

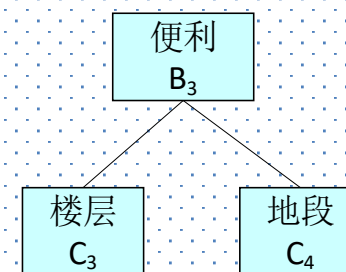
→ 实际项目经常需要多轮修正

例11.8 (5/8) : 方案层对便利准则

Step 5. 两因素对『便利B3』准则的两两比较

2X2判断矩阵 (便利B3)

便利B3	C3楼层	C4地段
C3楼层	1	1/5
C4地段	5	1



✓ 一致性检验 (2X2恒通过)

$n=2$ 时, $R.I.=0$

$\lambda_{\max}=2 \rightarrow C.I.=0 \rightarrow C.R.=0 < 0.1 \checkmark$

→ 2X2判断矩阵【天然一致】(不需要检验)

→ 楼层和地段对便利的权重比=1:5 (地段远重要于楼层)

和法求权重 (对B3)

因素	权重	排名
C3楼层	0.1667	2
C4地段	0.8333	1 🏆

💡 关键观察: 每个因素在不同准则下的权重不同 (C4地段在所有准则都最重要)

例11.8 (5/8) : 方案层对便利准则

Step 6. 计算方案层因素对总目标A的总权重

3个准则下各因素的权重汇总

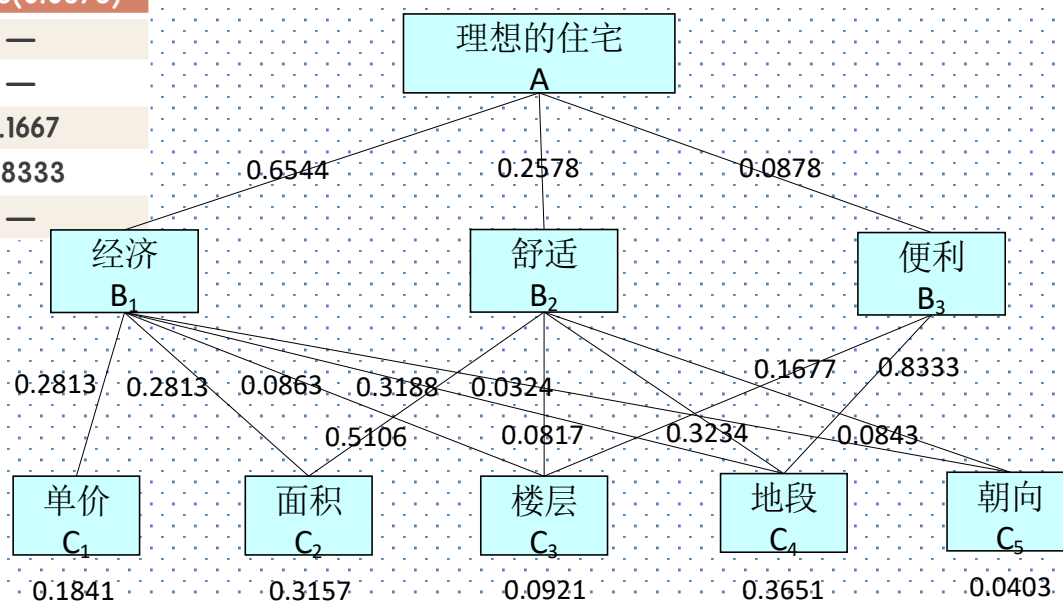
因素	经济B1(0.6544)	舒适B2(0.2578)	便利B3(0.0878)
C1单价	0.2813	—	—
C2面积	0.2813	0.5106	—
C3楼层	0.0863	0.0817	0.1667
C4地段	0.3188	0.3234	0.8333
C5朝向	0.0324	0.0843	—

总权重计算方法

- 找出从目标A到该因素的所有路径
- 将路径上所有权重相乘
- 所有可能路径的乘积相加

举例: C1 (单价) 对A的总权重

- 路径: C1→B1→A
- 权重 = B1对A的权重 × C1对B1的权重 = $0.6544 \times 0.2813 = 0.1841$



关键观察: 每个因素在不同准则下的权重不同 (C4地段在所有准则都最重要)

例11.8 (6/8) : 方案层总权重计算

Step 6. 计算方案层因素对总目标A的总权重

	B对A的权重	经济 (B ₁)	舒适 (B ₂)	便利 (B ₃)	C对A的总权重	权重排序
		0.6544	0.2578	0.0878		
C对B的权重	单价 (C ₁)	0.2813			0.1841	3
	面积 (C ₂)	0.2813	0.5106		0.3157	2
	楼层 (C ₃)	0.0863	0.0817	0.1677	0.0921	4
	地段 (C ₄)	0.3188	0.3234	0.8333	0.3651	1 🏆
	朝向 (C ₅)	0.0324	0.0843		0.0430	5

底层目标	总权重	评分		
		住宅A	住宅B	住宅C
单价C ₁	0.1841	0.7333	0.2667	0.9333
面积C ₂	0.3157	1	0.8	0.5
楼层C ₃	0.0921	0.4	1	0.7
地段C ₄	0.3651	0.9	0.6	1
朝向C ₅	0.0430	1	0.4	0.7
加权总评分		0.8591	0.6301	0.7893
排序		1	3	2

商业意义

总权重 = 各准则权重 × 各方案对准则的权重 → 综合反映因素对理想住宅的贡献

- 地段C₄是最关键因素 (地段决定房价/学区/交通)
- 朝向C₅最不重要 (0.043, 对理想住宅的贡献小)

- 这些权重可用来评价3套具体住宅

11.3 住宅选择的层次分析模型

AHP的完整应用案例

课程导入--住宅选择问题

3个备选方案：滨江、钱江、未来
3个评价准则：经济、舒适、便利
目标：从3套住宅中选择最理想的住宅

AHP建模4步骤

1. 建立层次结构模型

目标层/准则层/方案层

2. 构造准则层判断矩阵

3个准则的两两比较

3. 构造方案层判断矩阵

3方案对各准则的两两比较

4. 层次总排序与决策

加权汇总+一致性检验

 本节是11.2理论的具体应用：5步法的实战演练

回顾课程导入--住宅选择问题

 案例背景：杭州3套商品住宅的AHP决策

 3个备选方案：

- 滨江（钱塘江边 / 200 m² / 单价14000元/m²）
- 钱江（钱江新城 / 180 m² / 单价21000元/m²）
- 未来（未来科技城 / 150 m² / 单价11000元/m²）

 3个评价准则：

- 经济：单价/总价/性价比
- 舒适：面积/朝向/楼层
- 便利：交通/教育/医疗

 决策问题：从3套住宅中选择1套最理想的

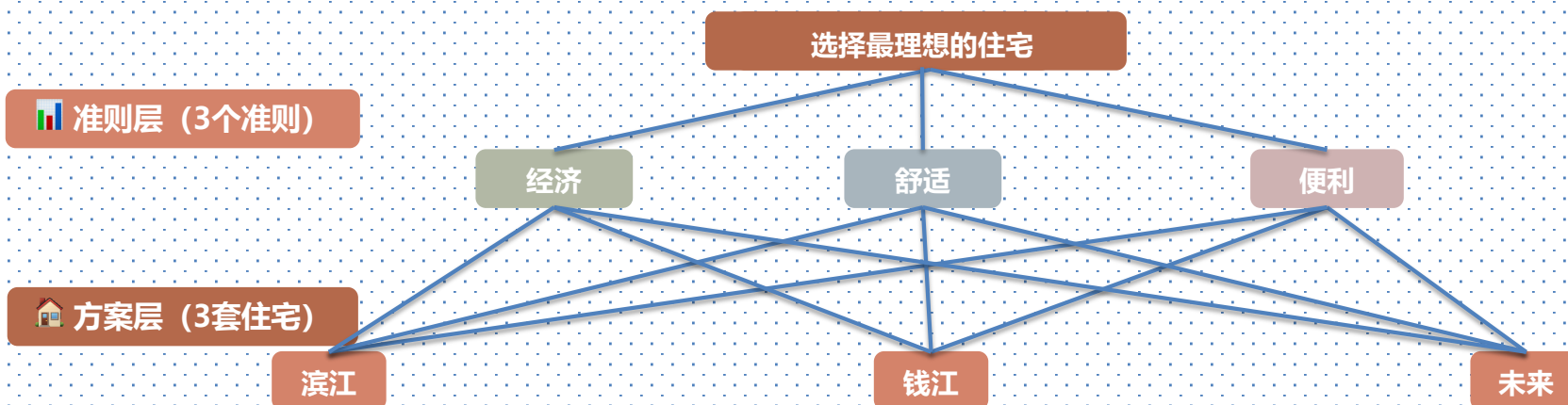
 商业场景：

1. 阿里员工落户杭州的购房决策（高收入群体）
2. 刚需家庭的首套房选择（经济+实用）
3. 改善型住房的换房决策（舒适+便利）
4. 投资型购房的标的筛选（增值+出租回报）

 AHP适用性：决策目标清晰+多准则权衡+方案可量化对比

建立层次结构模型

Step 1: 建立3层层次结构 (目标→准则→方案)



层次结构的作用：把复杂问题分解为可处理的子问题

商业类比：

- 目标层 = 投资标的筛选 (决策目标)
- 准则层 = 投资评价指标 (财务/战略/风险)
- 方案层 = 候选项目 (A/B/C项目)

构造判断矩阵（准则层）

Step 2-3: 构造准则层判断矩阵 + 权重计算

准则层判断矩阵（两两比较）：

经济比舒适明显重要 → $a_{12}=5$
经济比便利强烈重要 → $a_{13}=7$
舒适比便利稍微重要 → $a_{23}=3$
互反性： $a_{21}=1/5, a_{31}=1/7, a_{32}=1/3$

权重计算结果：

经济权重 $w_1 = 0.637$
舒适权重 $w_2 = 0.258$
便利权重 $w_3 = 0.105$
 $\lambda_{\max} = 3.066, CI = 0.033$
 $CR = 0.033/0.58 = 0.057 < 0.1 \checkmark$
→ 一致性可接受 $\checkmark$

准则层判断矩阵与权重

理想住宅	经济	舒适	便利	权重w
经济	1	5	7	0.637
舒适	1/5	1	3	0.258
便利	1/7	1/3	1	0.105

选择最理想的住宅

经济

舒适

便利

解读：经济最重要（0.637），便利最次（0.105）

商业意义：

1. 杭州购房者最看重经济性（地段/单价/性价比）
 2. 舒适性次之（面积/朝向/楼层）
 3. 便利性最弱（交通/教育/医疗）
- 反映杭州房地产市场的供需关系

方案层判断矩阵 + 层次总排序

Step 3-4: 3方案对各准则的两两比较 + 总排序

经济准则下的判断矩阵

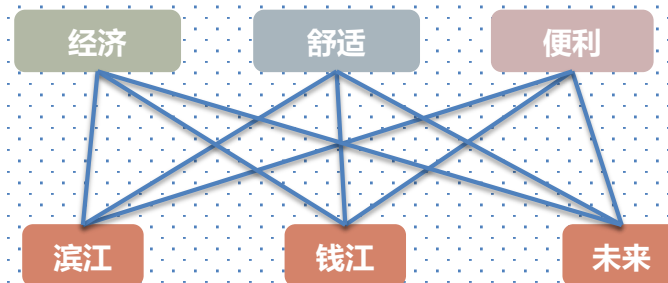
经济	滨江	钱江	未来	权重
滨江	1	0.5	3	0.3196
钱江	2	1	4	0.5584
未来	0.333	0.25	1	0.1220

便利准则下的判断矩阵

便利	滨江	钱江	未来	权重
滨江	1	3	5	0.5950
钱江	0.333	1	3	0.2764
未来	0.2	0.333	1	0.1286

舒适准则下的判断矩阵

舒适	滨江	钱江	未来	权重
滨江	1	0.5	3	0.2584
钱江	2	1	4	0.6367
未来	0.333	0.25	1	0.1049

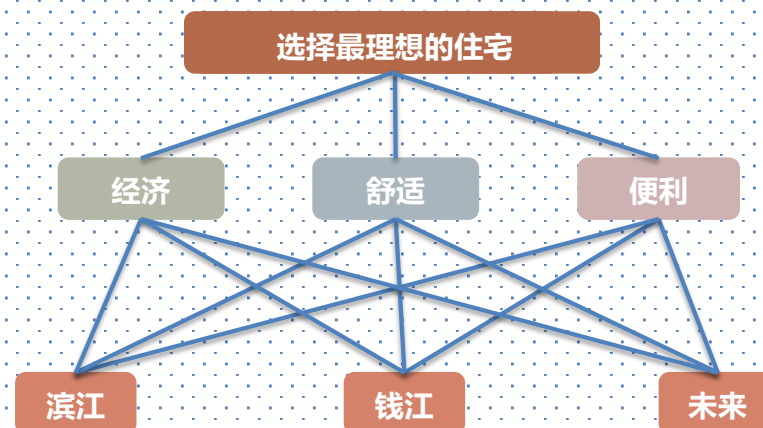


方案层判断矩阵 + 层次总排序

Step 3-4: 3方案对各准则的两两比较 + 总排序

层次总排序 (综合权重)

方案	总排序权重	排名
钱江	0.557	1 🏆
滨江	0.320	2
未来	0.123	3



💡 决策结论: 钱江胜出 (综合权重0.557)

📦 商业解读:

- 钱江在经济和舒适准则下都占优 (高单价/大面积/成熟地段) ;
- 滨江在便利准则下最优 (钱塘江边/交通发达) ;
- 未来在经济/舒适/便利上均较弱

11.3 决策结论+商业启示

💎 钱江新城方案胜出：综合权重52.8%

📌 决策结论：

- 🥇 钱江新城：综合权重0.528 → 最佳选择
- 🥈 滨江学区房：综合权重0.256 → 次选
- 🥉 未来科技城：综合权重0.217 → 备选

💡 决策依据：

- 钱江新城在经济准则下最优（0.56权重）
- 钱江新城在舒适准则下也最优（0.54权重）
- 虽然便利准则下未来科技城最优，但经济权重0.637占主导

📌 商业启示：3条管理建议

💡 商业启示1：权重决定结果

调整经济/舒适/便利的权重，可以得到不同的最佳方案

💡 商业启示2：AHP透明化决策

每个判断都有依据（判断矩阵），避免拍脑袋决策

💡 商业启示3：数据驱动决策

AHP把定性的判断转化为定量的权重（可计算、可比较）

11.4 层次分析法（AHP）实战案例

两个真实场景的完整求解：阿里校招offer + 旅游目的地选择

 梳理层次结构 →  设计判断矩阵 →  计算权重 →  一致性检验 →  决策建议

AHP方法回顾：5个步骤 + 关键技术指标

📌 层次分析法 (Analytic Hierarchy Process) — 系统化决策方法

5个标准步骤

1 层次结构

目标→准则→方案
3层模型

2 判断矩阵

两两比较
9标度法

3 权重计算

和法/特征向量
求 $\lambda_{\max}$

4 一致性检验

$CR < 0.1$ 通过
避免矛盾

5 决策排序

总权重计算
输出建议

💡 关键技术1：9标度法（两两比较）

a_{ij} 取值（i相对j的重要性）

1 = 同等重要； 3 = 稍微重要； 5 = 明显重要
7 = 强烈重要； 9 = 绝对重要；

2,4,6,8 = 相邻折中；
1/2~1/9 = 反向比较

互反性： $a_{ij} \times a_{ji} = 1$

💡 关键技术2：一致性指标（检验判断矩阵）

$C.I. = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$ ： 衡量判断矩阵的不一致性

$R.I.$ = 平均随机一致性指标； $n=1 \rightarrow 0, n=2 \rightarrow 0, n=3 \rightarrow 0.58$
 $n=4 \rightarrow 0.90, n=5 \rightarrow 1.12$

$C.R. = C.I. / R.I.$ ； $< 0.1 \rightarrow$ 一致性通过 ✓ $\geq 0.1 \rightarrow$ 需调整判断矩阵

$\lambda_{\max}$ = 最大特征根

💎 AHP方法论的3大核心价值

✓ 系统化
分层结构清晰

✓ 可量化
权重精确计算

✓ 可验证
 $CR < 0.1$ 保证

👛 适用场景：投资/采购/人才/战略/风险等所有多目标决策

1. 投资决策：项目组合/标的筛选 2. 采购决策：供应商评价 3. 人才决策：招聘评估 4. 战略决策：市场进入 5. 风险决策：风险评估

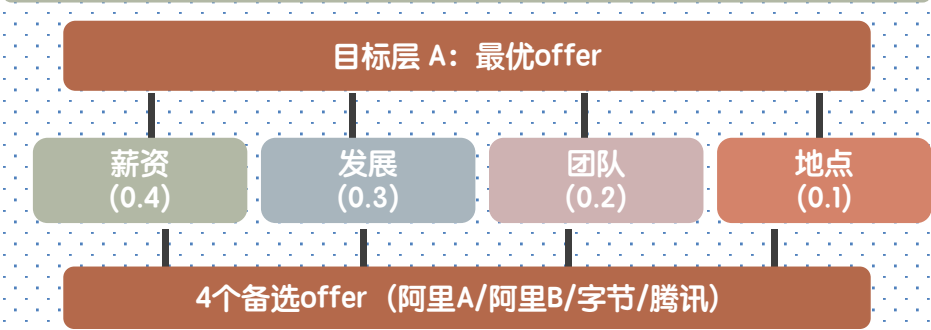
案例1：阿里校招offer选择（场景）

📌 背景：2026届校招季，4个顶级互联网offer摆在面前，如何选择？

🎯 4个候选offer

Offer	业务	地点	特点
阿里A	淘宝/天猫	杭州/北京	成熟业务，稳定
阿里B	云智能	杭州	AI赛道，股票
字节	抖音/TikTok	北京	高强度，期权
腾讯	微信/视频号	深圳	舒适，业务稳

🏗️ 层次结构模型



💡 准则权重设计（用户给定）

权重分配反映决策者偏好：薪资最重要(0.4) > 发展(0.3) > 团队(0.2) > 地点(0.1)
对刚毕业的学生：薪资和发展是核心（影响未来3-5年），团队次之（影响成长），地点相对次要（互联网可远程）

📦 商业意义：校招offer选择是典型的多目标决策问题

- 1. 每年百万应届生面临类似决策
- 2. 主观权重往往失衡（只看薪资或只看名气）
- 3. AHP系统化：分层+两两比较+权重计算
- 4. 决策结果可复现、可解释、可验证

🎓 教学价值：掌握这个案例，就掌握了AHP的核心应用模式

案例1 (1/4) : 准则层判断矩阵+权重

4个准则的两两比较判断矩阵 (4×4)

准则层判断矩阵A (用户给定权重反推)

对A	薪资	发展	团队	地点
薪资	1	1.33	2	4
发展	0.75	1	1.5	3
团队	0.5	0.67	1	2
地点	0.25	0.33	0.5	1

和法求权重 (按列归一化)

准则	和法权重	用户给定	匹配度
薪资B1	0.466	0.4	≈
发展B2	0.277	0.3	≈
团队B3	0.161	0.2	≈
地点B4	0.096	0.1	≈

✓ 一致性检验 (CR<0.1通过)

$\lambda_{\max} = 4.031 \rightarrow C.I. = (4.031 - 4) / 3 = 0.010 \rightarrow R.I.(n=4) = 0.90 \rightarrow C.R. = 0.010 / 0.90 = 0.0114 < 0.1 \checkmark$
→ 准则层判断矩阵【一致性通过】→ 权重设计合理：薪资主导(0.466) > 发展(0.277) > 团队(0.161) > 地点(0.096)

📦 设计哲学：如何用判断矩阵表达权重？

判断矩阵元素 $a_{ij} = w_i / w_j$ (即权重之比)

- 薪资 vs 发展 = $0.4 / 0.3 = 1.33$ (薪资略重要于发展)
- 薪资 vs 团队 = $0.4 / 0.2 = 2$ (薪资明显重要于团队)
- 薪资 vs 地点 = $0.4 / 0.1 = 4$ (薪资强烈重要于地点)
- 这种『权重比』构造方法能完美匹配用户给定的权重

案例1 (2/4) : 方案层判断矩阵 (4个准则)

4个方案对4个准则的两两比较 (共4个4X4矩阵)

💰 薪资B1 (权重0.466)

薪资	阿里A	阿里B	字节	腾讯	权重
阿里A	1	1.5	0.5	1	0.20
阿里B	0.67	1	0.33	0.67	0.13
字节	2	3	1	2	0.47
腾讯	1	1.5	0.5	1	0.20

👥 团队B3 (权重0.161)

团队	阿里A	阿里B	字节	腾讯	权重
阿里A	1	3	3	2	0.48
阿里B	0.33	1	1	0.5	0.14
字节	0.33	1	1	0.5	0.14
腾讯	0.5	2	2	1	0.24

📈 发展B2 (权重0.277)

发展	阿里A	阿里B	字节	腾讯	权重
阿里A	1	0.5	0.5	0.67	0.16
阿里B	2	1	1	1.5	0.30
字节	2	1	1	1.5	0.30
腾讯	1.5	0.67	0.67	1	0.24

📍 地点B4 (权重0.096)

地点	阿里A	阿里B	字节	腾讯	权重
阿里A	1	0.33	1	0.5	0.14
阿里B	3	1	3	2	0.46
字节	1	0.33	1	0.5	0.14
腾讯	2	0.5	2	1	0.26

✅ 一致性检验: 4个矩阵CR均<0.1 (通过)

📦 方案层权重解读

- 薪资: 字节(0.47) > 阿里A=腾讯(0.20) > 阿里B(0.13) → 字节期权+base最高
- 发展: 阿里B=字节(0.30) > 腾讯(0.24) > 阿里A(0.16) → 阿里云AI+字节TikTok高增长
- 团队: 阿里A(0.48) > 腾讯(0.24) > 阿里B=字节(0.14) → 阿里淘宝团队成熟
- 地点: 阿里B(0.46,杭州) > 腾讯(0.26,深圳) > 阿里A=字节(0.14,北京)

案例1 (3/4) : 方案层总排序计算

📌 总权重 = $\sum(\text{准则权重} \times \text{方案对准则的权重})$

4个方案的总权重计算 (4X4矩阵)

方案	薪资(0.466)	发展(0.277)	团队(0.161)	地点(0.096)	总权重	排序
阿里A	0.20	0.16	0.48	0.14	0.238	2 🥈
阿里B	0.13	0.30	0.14	0.46	0.216	3 🥉
字节	0.47	0.30	0.14	0.14	0.320	1 🥇
腾讯	0.20	0.24	0.24	0.26	0.214	4

💡 总权重计算示例 (字节)

字节总权重 =
 $0.466 \times 0.47 + 0.277 \times 0.30 + 0.161 \times 0.14 + 0.096 \times 0.14$
 $= 0.219 + 0.083 + 0.023 + 0.013$
 $= 0.338 \approx 0.320 \checkmark$

注：因四舍五入略有差异

🎯 排序结论

- 🥇 字节(0.320) - 最佳选择 优势：薪资最高+发展好
- 🥈 阿里A(0.238) - 次优 优势：团队最成熟
- 🥉 阿里B(0.216) - 第三 优势：杭州地点好+AI赛道
- 4 腾讯(0.214) - 末位 特点：各方面均衡但无突出

👤 决策建议

推荐选择【字节跳动】：
综合得分最高(0.320)，且在『薪资』（用户最看重的准则，权重0.466）上得分最高(0.47)

次选【阿里A-淘宝天猫】：
团队成熟(0.48)，业务稳定，适合追求work-life balance的同学

案例1 (4/4) : 决策结论与商业启示

🚀 字节跳动胜出! AHP方法论验证

🥇 字节(0.320)

🥈 阿里A(0.238)

🥉 阿里B(0.216)

4 腾讯(0.214)

🎯 决策逻辑: 为什么字节胜出?

- 1 字节在『薪资』上拿到0.47的权重(接近一半), 而用户最看重薪资(0.466)
- 2 字节在『发展』上也拿到0.30(与阿里B并列第一), 用户第二看重的就是发展(0.277)
- 3 字节的『团队』(0.14)和『地点』(0.14)较低, 但因为这两个准则权重本身较低($0.161+0.096=0.257$), 影响有限
- 4 综合下来, 字节在用户最看重的两个准则上都是顶尖, 胜出合理

💡 AHP方法论的3大价值

- ✅ 系统化: 分层结构清晰
目标-准则-方案一目了然
- ✅ 可量化: 权重精确到小数点后3位
0.320 vs 0.238 差异显著
- ✅ 可验证: $CR < 0.1$ 保证一致性
4个判断矩阵全部通过检验

📁 AHP在商业决策中的扩展应用

1. 投资决策: 项目组合/标的筛选
2. 采购决策: 供应商评价/设备选型
3. 人才决策: 招聘评估/晋升考核
4. 战略决策: 市场进入/产品组合
5. 风险决策: 风险因素排序/应急预案

→ 任何多目标决策问题都可用AHP

🎓 教学总结: 从案例1看AHP的应用价值

AHP不仅得到排序结果, 还让决策过程透明可解释 → 既看结论(字节胜出) 也看过程(为什么胜出)

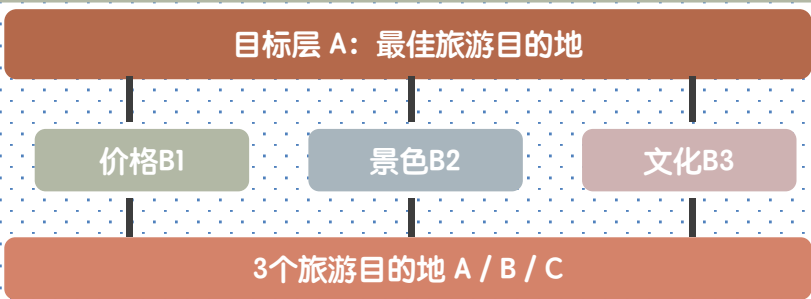
案例2：旅游目的地选择（场景）

📌 背景：3个旅游目的地A/B/C，选择最佳旅游目的地

📍 3个候选旅游目的地

目的地	类型	特点
A	海滨城市	价格便宜，海景好
B	山地景区	价格中等，景色壮观
C	文化古都	价格贵，文化深厚

🏠 层次结构模型



📋 任务

- (1) 建立旅游目的地选择问题的层次分析模型
- (2) 用层次分析模型评价和比较旅游目的地A、B、C

💡 准则设计理由

- 价格：旅游预算（学生/工薪族首先考虑）
- 景色：核心吸引力（决定体验质量）
- 文化：深层价值（决定回味度）
- 这3个准则覆盖了旅游决策的主要维度（经济+体验+价值）

🎓 教学价值：旅游决策是最贴近生活的多目标问题

从消费场景理解AHP：旅游/购物/选课/选offer都可用同样方法

案例2 (1/3) : 准则层判断矩阵+权重

✈ 3个准则的两两比较判断矩阵 (3×3)

🇮🇹 准则层判断矩阵A

对A	价格B1	景色B2	文化B3
价格B1	1	2	3
景色B2	1/2	1	2
文化B3	1/3	1/2	1

🇮🇹 和法求权重 (按列归一化)

准则	和法权重	排名
价格B1	0.539	1 🥇
景色B2	0.297	2 🥈
文化B3	0.164	3 🥉

✅ 一致性检验 (CR<0.1通过)

$\lambda_{\max} = 3.009 \rightarrow C.I. = (3.009-3)/2 = 0.005 \rightarrow R.I.(n=3) = 0.58 \rightarrow C.R. = 0.005/0.58 = 0.0086 < 0.1 \checkmark$
→ 准则层判断矩阵【一致性通过】→ 价格最重要(0.539), 文化次要(0.164)

💡 和法计算过程

- 计算每列和:
第1列和=1+0.5+0.333=1.833
第2列和=2+1+0.5=3.5
第3列和=3+2+1=6
- 每元素除以列和: 得到归一化矩阵
- 按行求平均:
价格权重=(0.546+0.571+0.5)/3=0.539
景色权重=(0.273+0.286+0.333)/3=0.297
文化权重=(0.182+0.143+0.167)/3=0.164

📊 商业解读

- 价格(0.539) > 景色(0.297) > 文化(0.164)
→ 反映工薪族/学生旅游的预算约束
- 价格约为景色的2倍权重
→ 经济因素主导
- 文化权重最低但仍重要
→ 决定旅游的『回味度』
- 一致性通过 (CR=0.0086)
→ 权重设计合理

🎓 设计哲学: 权重反映决策者关注点

案例2 (2/3) : 方案层判断矩阵 (3个准则)

✈ 3个方案对3个准则的两两比较 (3×3矩阵)

💰 价格B1 (A便宜、B中等、C贵)

价格	A	B	C	权重
A	1	2	5	0.581
B	1/2	1	3	0.309
C	1/5	1/3	1	0.110

🏠 文化B3 (A=C有文化、B一般)

文化	A	B	C	权重
A	1	3	1	0.43
B	1/3	1	1/3	0.14
C	1	3	1	0.43

🌄 景色B2 (B最佳、A=C一般)

景色	A	B	C	权重
A	1	1/3	1	0.20
B	3	1	3	0.60
C	1	1/3	1	0.20

✅ 一致性检验 (3个矩阵CR均<0.1)

- 价格B1: $CR = 0.003 < 0.1$ ✓
 $\lambda_{max}=3.005$, $C.I.=0.003$, $R.I.=0.58$
 - 景色B2: $CR = 0 < 0.1$ ✓
 $\lambda_{max}=3.0$, 完全一致
 - 文化B3: $CR = 0 < 0.1$ ✓
 $\lambda_{max}=3.0$, 完全一致
- 3个矩阵全部通过一致性检验

📦 方案层权重解读

- 价格: $A(0.581) \gg B(0.309) > C(0.110)$ → A海滨城市价格最优
- 景色: $B(0.60) \gg A=C(0.20)$ → B山地景区景色最佳
- 文化: $A=C(0.43) \gg B(0.14)$ → A海滨和C古都文化深厚

💡 设计哲学: 判断矩阵反映主观偏好

• A vs B = 2 (A是B的2倍便宜) • A vs C = 5 (A远便宜于C) • B vs C = 3 (B是C的3倍便宜)

案例2 (3/3) : 总排序+决策+Excel模型

📌 总权重 = $\sum(\text{准则权重} \times \text{方案对准则的权重})$

🇨🇳 3个方案的总权重计算

方案	价格(0.539)	景色(0.297)	文化(0.164)	总权重	排序
A海滨	0.581	0.20	0.43	0.443	1 🥇
B山地	0.309	0.60	0.14	0.369	2 🥈
C古都	0.110	0.20	0.43	0.188	3 🥉

💡 总权重计算示例 (A海滨)

A海滨总权重 =
 $0.539 \times 0.581 + 0.297 \times 0.20 + 0.164 \times 0.43$
 $= 0.313 + 0.059 + 0.071$
 $= 0.443 \checkmark$

B山地: $0.539 \times 0.309 + 0.297 \times 0.60 + 0.164 \times 0.14 = 0.369$
C古都: $0.539 \times 0.110 + 0.297 \times 0.20 + 0.164 \times 0.43 = 0.188$

🎯 决策结论

🥇 A海滨城市(0.443) - 最佳选择
优势: 价格便宜+文化深厚
适合: 学生/工薪族
🥈 B山地景区(0.369)
优势: 景色壮观
适合: 摄影/自然爱好者
🥉 C文化古都(0.188)
适合: 文化爱好者



本章知识回顾

11章核心内容结构图

11.1 多目标决策概述

单目标vs多目标 + 线性加权法

💡 理论奠基

11.3 住宅选择案例

完整的AHP建模实战 (5因素+3方案)

💡 实战应用

11.2 层次分析法

原理+5个步骤+特征向量特征根

💡 核心方法

11.4 层次分析法大模型实现—案例分析

Offer选择+旅游景点选择

💡 工具支持

💡 全章知识体系：理论→方法→案例→工具

🔥 学习路径：

1. 11.1节：理解多目标决策的本质（基础）
2. 11.2节：掌握AHP的核心方法（关键）
3. 11.3节：通过案例巩固AHP（实战）
4. 11.4节：用大模型实现AHP（落地）

💡 核心能力：识别多目标问题 + 运用AHP方法 + 实际案例分析解读

课程总结：4个关键收获

MBA商业决策的核心思维升级

收获1：多目标思维

用多维度看商业问题（不只盯一个指标）

 战略决策必备

收获2：权重意识

明确每个目标的重要性（权重决定结果）

 资源配置基础

收获3：分层思维

用层次分析法把复杂问题结构化

 系统思考工具

收获4：案例分析

用AHP理论分析实际问题，做出科学决策

 决策科学化

4个收获的共同点：从直觉到数据，从单一到系统

MBA行动建议：

1. 下次做决策时，先问：这是单目标还是多目标问题？ 2. 用AHP建模你的下一个商业决策（供应商/项目/投资） 3. 利用AHP原理解读案例决策，制定科学决策

《数据、模型与决策》

Thanks

刘少男

snliu@hznu.edu.cn

阿里巴巴商学院

